SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

Unidad Didáctica 1: Hardware de un Sistema Informático

SI_UD1_Exploración virtual y lógica hardware

Práctica integrada de hardware, monitorización, diagnóstico y lógica

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/1DAW_Sistemas_Informaticos

Alumno/a	
Fecha	

Tipo de actividad	CALIFICABLE (0-10)
Tiempo orientativo	100-130 min
Entrega / seguimiento	Entregar en Aules un PDF con tabla, respuestas y capturas solicitadas.
Encaje curricular	RA1-a, RA1-c, RA1-d y RA1-h; también refuerza RA1-b.

Seguridad: No abras el ordenador ni la fuente de alimentación para esta tarea. La exploración es virtual: se realiza con información del sistema y herramientas de monitorización.

Parte A. Inventario virtual del equipo

Usa herramientas del propio sistema operativo. No es obligatorio instalar software adicional. Incluye al menos una captura que permita comprobar los datos principales.

Dato	Valor de tu equipo	Cómo lo has comprobado
Modelo de CPU		
Núcleos / procesadores lógicos		
RAM instalada		
Unidad(es) de almacenamiento: tipo y capacidad		
GPU (si aparece)		
Adaptador de red		
Modelo/fabricante de equipo o placa (si el sistema lo muestra)		

Pistas: en Windows puedes usar Administrador de tareas > Rendimiento e Información del sistema. En Linux puedes usar la información gráfica del sistema o, si ya sabes utilizarlos, comandos como lscpu, free, lsblk o lspci. No se puntúa memorizar comandos.

Parte B. Monitorización

Observa durante 1-2 minutos el equipo en reposo y luego durante una carga normal (por ejemplo, abrir varias aplicaciones o reproducir un vídeo). No ejecutes pruebas de estrés.

Magnitud	Reposo	Carga normal	Interpretación breve
Uso de CPU			
Uso de memoria			
Actividad de almacenamiento			
Uso de GPU (si disponible)			
Temperatura o velocidad de ventilador (solo si tu herramienta lo muestra)			

Incluye una captura de la herramienta usada. Si tu sistema no muestra temperatura/ventiladores, indícalo: no se penaliza.

Parte C. Puesta en marcha

Ordena del 1 al 6 estas fases y explica en una frase qué ocurre en cada una:

___ El firmware UEFI ejecuta comprobaciones básicas (POST).

___ La fuente estabiliza sus salidas y la placa inicia el sistema.

___ Se detectan CPU, memoria, vídeo y almacenamiento básicos.

___ La CPU comienza a ejecutar el firmware de la placa.

___ El firmware aplica su configuración y orden de arranque.

___ Se transfiere el control al mecanismo de arranque del dispositivo seleccionado.

Parte D. Diagnóstico y seguridad

1. Caso 1. Tras manipular la RAM, el equipo enciende pero no completa POST. Describe un procedimiento de diagnóstico seguro y ordenado de al menos 5 pasos.
2. Caso 2. Una webcam USB que funcionaba deja de ser detectada. Indica al menos 4 comprobaciones que permitan aislar si el problema está en el periférico, cable, puerto, alimentación o software.
3. Indica cuatro normas de seguridad/PRL que debes respetar al trabajar con el interior de un ordenador.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Parte E. Lógica hardware: medio sumador

Un medio sumador usa XOR para la salida S (suma) y AND para C (acarreo). Completa:

A	B	S = A XOR B	C = A AND B
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		